



STA

Algebre 1 : Dr T. M. M. SOW

TD 5

Exercice 1 Soit $f : I \rightarrow J$ définie par $f(x) = x^2$

1. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective mais pas surjective ;
2. Donner des ensembles I et J tels que f soit surjective mais pas injective ;
3. Donner des ensembles I et J tels que f soit ni injective ni surjective ;
4. Donner des ensembles I et J tels que f soit injective et surjective.

Exercice 2 Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$, deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction strictement croissante.

1. Montrer que f est injective.
2. Déterminer l'ensemble K tel que $f : I \rightarrow K$ soit bijective.

Exercice 3 Soit f une application de E vers E telle que :

$$f(f(E)) = E$$

Montrer que f est surjective.**Exercice 4** Soit $f : E \rightarrow F$ une application, où $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$

Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes

1. f est injective ;
2. f est surjective ;
3. f est bijective.

Exercice 5 Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$, deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction strictement décroissante.

1. Montrer que f est injective.

On pourra montrer la contraposée (et on rappelle que $x_1 \neq x_2$ équivaut à $x_1 < x_2$ ou $x_2 < x_1$).

2. Déterminer l'ensemble K tel que $f : I \rightarrow K$ soit bijective.

Exercice 6 1. Montrer que la relation de congruence modulo n

$$a \equiv b[n]$$

Est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

2. En vous servant de la division euclidienne, montrer qu'il y a exactement n classes d'équivalence distinctes.

Exercice 7 Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On définit une relation $\mathfrak{R}$ sur E en posant, pour tout $(x, x') \in E \times E$

$$x\mathfrak{R}x' \iff f(x) = f(x').$$

1. Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence ;
2. Décrire la classe $\bar{x}$ de l'élément $x \in E$;
3. La correspondance $\bar{f} : E \rightarrow E/\mathfrak{R}$ est-elle bien définie ?
4. Montrer que $\bar{f}$ est surjective ;
5. L'application de $E/\mathfrak{R}$ dans F définie par :

$$i(\bar{x}) = f(x)$$

est injective.

6. En déduire $f = i \circ \bar{f}$ (décomposition canonique d'une application).

Exercice 8 Soit E un ensemble. On pose $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. On définit dans l'ensemble $P(E)$ des parties de E , la relation $\mathfrak{R}$, en posant, pour tout couple (A, B) parties de E : $A\mathfrak{R}B$ est un ensemble fini ayant un nombre fini pair d'élément. Montrer que $\mathfrak{R}$ est une relation d'équivalence dans $P(E)$.